Python
Database Access



Python & SQLALCHEMY

SQLAlchemy

- Wat is SQLAlchemy?
  - SQLAlchemy is een toolkit voor database-interactie in Python.
  - Het biedt Object-Relationeel Mappen (ORM) en een Core module
- Object-Relationeel Mappen (ORM)
  - ORM is een abstractielaag tussen de Python applicatie en de database
  - ORM maakt het mogelijk om met databases te werken via Python-klassen en -objecten.
  - Het vereenvoudigt database-interacties en integreert met objectgeoriënteerd programmeren.

3

SQLAlchemy

- Ondersteuning van Verschillende Databases
  - Ondersteunt veelgebruikte databases zoals MySQL, PostgreSQL, SQLite en Oracle.
  - Biedt een uniforme manier om met deze databases te werken.
- Flexibiliteit en Kracht
  - Geschikt voor zowel eenvoudige als complexe databasetaken.
  - Ondersteunt geavanceerde queryconstructie en gegevensmapping.

Leren van professionals

SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT

SQLAlchemy

- Migraties en Community
  - Ondersteunt database-schema-migraties met tools zoals Alembic.
  - Sterke community met uitgebreide documentatie en ondersteuning.
- Core module
  - Bevat database integratie logica voor alle ondersteunde db dialecten, klassen om tabellen te beschrijven, en een systeem om SQL statements te genereren met de Python taal.

Voor je start...

Maak een file projectinfo.txt waar je gegevens inzake je project zal gaan bewaren. Zo voorkom je dat je deze later vergeet...

Zet deze file in .gitignore om te vermijden dat deze in je online repository komt.

Setup omgeving

Je Python app zal moeten kunnen communiceren met je database. Dit gebeurt via een netwerk wat je zelf kan aanmaken met volgend commando:

docker network create mynetwork

3

Setup omgeving

Kies credentials om in te loggen op de postgres server en pgadmin.

Je kan je credentials aanvullen in je docker-compose.yml file

Deze file kan je terugvinden op github.

Aan te passen velden: POSTGRES_PASSWORD, PGADMIN_DEFAULT_EMAIL, PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD, name van het netwerk (zie vorige slide) onder ‘name’

Leren van professionals

SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT

Opstarten van de containers (compose)

Vroeger hebben we de commando's gezien om met docker een container 'manueel' op te starten.

Dit kan ook via docker compose. Ga in de terminal naar de folder waarin je docker-compose.yml file zit en tik in:

docker compose up -d

Je ziet beide containers opstarten met de data uit de compose file. Stoppen van de containers kan als volgt:

docker compose down

Alternatief:

De containers manueel opstarten

Manueel Postgres Server Opstarten

```
docker run -d \
  --name postgrescontainer \
  --network testnetwork \
  -p 5432:5432 \
  -e POSTGRES_USER=myuser \
  -e POSTGRES_PASSWORD=kies_een_wachtwoord \
  -e PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata \
  -v db-data:/var/lib/postgresql/data \
  --restart always \
  postgres
```


Manueel PG Admin Opstarten

```
docker run -d \
  --name pgadmincontainer \
  --network testnetwork \
  -p 8080:80 \
  -e "PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=naam@mail.com" \
  -e "PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=mijnwachtwoord" \
  -v pgadmin-data:/var/lib/pgadmin \
  --restart always \
  dpage/pgadmin4
```

De database opzetten

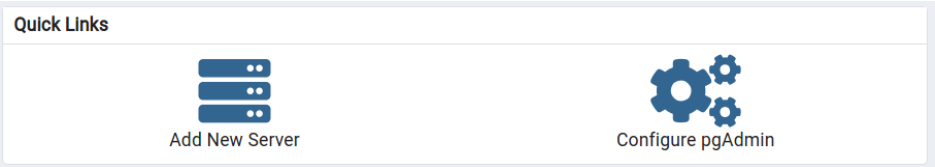
Instellen database server

Ga nu naar localhost:8080 of 0.0.0.0:8080
(of de door jou gekozen poort)

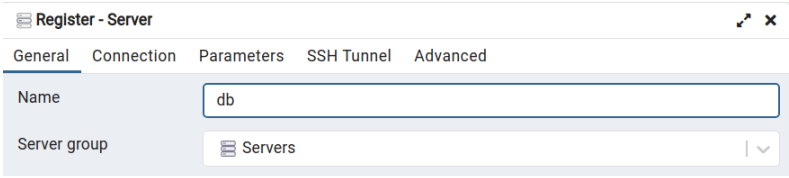
Log in met de pgadmin credentials die je in de docker-compose file hebt gekozen

Instellen database server

Klik op “Add new server”

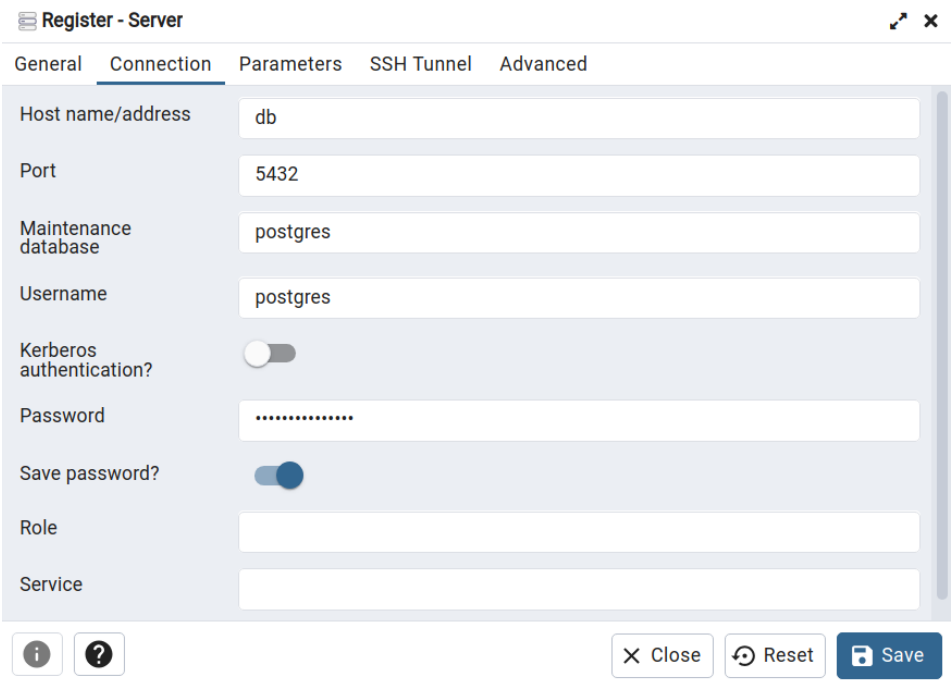


In de “General” tab kies je een naam voor de server, vb **db**



3

Instellen database server



Leren van professionals

Instellen database server

In de “Connection” tab zet je:
Host name op:

- **db** indien je met docker compose bent opgestart
- de naam van je postgres container indien je de 2 containers manueel hebt opgestart zonder docker compose

Password op POSTGRES_PASSWORD uit de yaml file of dezelfde environment variabele (-e) bij manuele opstart v/d container

Klik Save. Pgadmin toont de server nu live links op het scherm.

Aanmaken database user

Het is een goede praktijk om een dedicated user te maken voor elke database. Maak een user door rechts te klikken op de db-naam in de sidebar en selecteer “Create” en vervolgens “Login/Group Role…”

In de “General” tab geef je een naam voor de nieuwe user. Vaak krijgt de user dezelfde naam als de database! Ik kies syntra
→ projectinfo.txt

Ga naar de “Definition” tab en geef een paswoord voor deze user in **→ projectinfo.txt**
Opgepast: vermijd het gebruik van @ in je paswoord...

Aanmaken database user

Ga vervolgens naar de “Privileges” tab. Zorg dat volgende items zijn aangevinkt:

- Can login?
- Inherit rights from the parent roles?

Klik op save om de user te bewaren.

Aanmaken database

Klik rechts op de database links, klik op “Create” en selecteer “Database”.

Geef de database een naam. Ik kies “syntra”, net als de user name.

Klik “save”. Nu moeten we de privileges van de syntra user instellen zodat deze volledige toegang heeft tot de nieuwe database. In de linker items, klik de tree uit startend vanaf de db server naar opeenvolgend “Databases”, syntra, “Schemas”, en als laatste “public”.

Aanmaken database

Klik in je database rechts op het public schema, (Schemas → public) en selecteer “Properties…”, en selecteer vervolgens de “Security” tab.

Klik “+” in de Privileges tabel om een nieuwe rij toe te voegen. Onder “Grantee”, selecteer de syntra user. In de “Privileges” kolom kies je de “ALL” optie om een user volledige toegang te geven tot het schema. Klik “save”.

! In Pycharm professional kan je connecteren met je database: https://www.jetbrains.com/help/pycharm/connecting-to-a-database.html#data_source